



LICENCIATURA EN CIENCIAS NAVALES

# Estadística para Ciencias Navales

Tema 1: Introducción a la Estadística

**Docente: Ing. Margarita Palma, Mgtr.**

Universidad de Fuerzas Armadas ESPE

Periodo Académico 2026 - 36



# BIENVENIDA Y OBJETIVOS



## ¿Qué Aprenderán?

Comprender la naturaleza de la estadística, diferenciando la recopilación descriptiva del análisis inferencial aplicado a entornos operacionales marinos.



## ¿Por qué es Clave?

La navegación moderna y la logística militar dependen de la reducción de incertidumbre en el mar: meteorología, combustible, balística y mantenimiento analítico.



## Competencias a Desarrollar

Capacidad para identificar correctamente poblaciones, muestras y parámetros, facilitando decisiones estratégicas basadas en evidencia cuantitativa.

 **Pregunta de apertura:** "¿Cómo influye la variabilidad meteorológica en el cálculo de la ruta óptima de un buque de patrulla?"

# PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

## Organización & Metodología

-  Clases teóricas participativas e interdisciplinarias.
-  Resolución de casos tácticos y logísticos reales.
-  Uso continuo de herramientas tecnológicas y hojas de cálculo.

## Plataforma Virtual

Acceso a guías de ejercicios, datasets navales, lecturas complementarias y cuestionarios autónomos semanales.

## Sistema de Evaluación

-  **Exámenes Parciales (40%):** Rigor conceptual y analítico.
-  **Talleres Aplicados (30%):** Resolución de problemas navales.
-  **Trabajo Autónomo / Plataforma (20%):** Cuestionarios previas.
-  **Participación Activa (10%):** Discusiones en clase.

## Normas de Convivencia

Puntualidad naval estricta, disciplina en el uso de dispositivos y participación crítica constructiva.

# EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INICIAL

  
**30 min**

Tiempo Estimado

5 Preguntas Rápidas

## Objetivo de la Prueba

Identificar el nivel previo de razonamiento cuantitativo, interpretación de tablas sencillas y conceptos matemáticos básicos del contingente de cadetes.

## Indicaciones Generales

-  Actividad individual mediante el código QR / Aula Virtual.
-  **No afecta la nota ponderada del curso** (carácter diagnóstico).
-  Responda con honestidad analítica para ajustar el ritmo de enseñanza.



Abran sus dispositivos y accedan a la evaluación diagnóstica. Tiempo límite estricto: 15 minutos.

# FUNDAMENTOS DE LA ESTADÍSTICA

## DEFINICIÓN GENERAL

Ciencia que recolecta, organiza, analiza e interpreta datos para reducir la incertidumbre y facilitar la toma de decisiones.

### Estadística Descriptiva

**Propósito:** Organizar, resumir y presentar datos mediante tablas, gráficos y medidas numéricas.

-  Promedio de velocidad de la flota en un trimestre.
-  Gráfico de distribución de patrullajes ejecutados.
-  Cálculo del consumo medio de combustible diario.

### Estadística Inferencial

**Propósito:** Generar conclusiones, predicciones y generalizaciones sobre una población basándose en una muestra.

-  Estimar la probabilidad de falla mecánica en motores.
-  Predecir condiciones mareométricas a partir de datos muestrales.
-  Pruebas de hipótesis en rendimiento de sensores radar.

# APLICACIONES EN OPERACIONES NAVALES

## Navegación & Derrota

Estimación de rutas óptimas evaluando corrientes y viento.

## Meteorología Marítima

Modelación de oleaje y sistemas de tormenta.

## Seguridad Operacional

Análisis estadístico de riesgos e incidentes navales.

## Logística & Abastos

Control de inventarios y cadena de suministro en alta mar.

## Gestión de Combustible

Optimización del consumo diésel marino/JP-5.

## Mantenimiento Predictivo

Cálculo del tiempo medio entre fallas (MTBF).





# POBLACIÓN, MUESTRA Y MÉTRICAS

| Concepto  | Definición General                                                                          | Medida Asociada                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Población | Conjunto total de elementos o individuos de interés que comparten características medibles. | Parámetro ( $\mu$ , $\sigma$ ): Valor numérico fijo que describe a la población completa. |
| Muestra   | Subconjunto representativo seleccionado adecuadamente de la población.                      | Estadístico ( $\bar{x}$ , $s$ ): Valor calculado a partir de los datos muestrales.        |

## CASO DE ESTUDIO APLICADO

"Se desea analizar el consumo mensual de combustible diésel marino de toda la flota de patrulleros de la Armada."

**Población:** Todos los 45 patrulleros de la Armada.

**Muestra:** 10 patrulleros seleccionados al azar.

**Parámetro:** Promedio real de consumo de los 45 buques ( $\mu$ ).

**Estadístico:** Promedio calculado en los 10 buques ( $\bar{x}$ ).

**Notas:** Explicar claramente que los parámetros suelen ser desconocidos en poblaciones grandes, por lo que usamos estadísticos muestrales para estimarlos.



# ACTIVIDAD EN CLASE (10 MINUTOS)

Instrucciones: En parejas de trabajo, analicen los siguientes 3 escenarios navales e identifiquen: Población, Muestra, Parámetro y Estadístico.

## 1Escenario 1: Calibración Radar

Un oficial evalúa la precisión en la detección de objetivos de 8 sistemas radar seleccionados de los 50 instalados en la flota.

## 2Escenario 2: Rendimiento Físico

Se mide el tiempo de respuesta en zafarrancho de combate de 30 cadetes para inferir el tiempo del batallón completo (300 cadetes).

## 3Escenario 3: Calidad de Munición

Se prueban 15 proyectiles de un lote naval de 1,000 unidades para verificar la velocidad inicial en boca de cañón.

### GUÍA DE RESPUESTAS ESPERADAS (DOCENTE)



**E1:** Población = 50 radares. Muestra = 8 radares. Parámetro = Precisión media total. Estadístico = Precisión media de los 8.



**E2:** Población = 300 cadetes. Muestra = 30 cadetes. Parámetro = Tiempo medio del batallón. Estadístico = Tiempo medio de los 30.



**E3:** Población = 1,000 proyectiles. Muestra = 15 proyectiles. Parámetro = Vel. promedio del lote. Estadístico = Vel. promedio de los 15.

# SÍNTESIS DE LA SESIÓN Y PREGUNTAS

## Ideas Clave de la Clase

-  La **Estadística** es una herramienta indispensable para mitigar el riesgo operando en el entorno marino.
-  La **Estadística Descriptiva** resume datos observados; la **Inferencial** proyecta hacia la población.
-  Los **Parámetros** corresponden a la Población (constantes), mientras que los **Estadísticos** corresponden a la Muestra (variables).

 **Conclusión Operacional:** Un oficial naval toma decisiones basadas en muestras representativas para proteger la vida humana en el mar y las unidades operativas.



## ¿Preguntas o Inquietudes?

Espacio abierto para clarificar conceptos antes del trabajo autónomo.

**CONTACTO:** [AULA.VIRTUAL@ARMADA.EDU](mailto:AULA.VIRTUAL@ARMADA.EDU)

# TRABAJO AUTÓNOMO PREPARATORIO

## Próximo Tema: Variables Estadísticas y Escalas de Medición

### Tareas obligatorias antes de la siguiente clase:

-  **Lectura:** Capítulo 2 del texto guía disponible en la plataforma.
-  **Video:** Observar el recurso interactivo (7 min) en el aula virtual.
-  **Entregable:** Elaborar un Cuadro Comparativo de:
  - Variables Cualitativas vs Cuantitativas (Discretas/Continuas).
  - Escalas de medición: Nominal, Ordinal, Intervalo y Razón.
-  **Autoevaluación:** Responder el cuestionario online (5 preguntas).

 **Inicio Clase 2:** Iniciaremos con una retroalimentación de 15-20 min sobre este material y luego desarrollaremos talleres aplicados.



# IMAGE SOURCES

---



[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/USS\\_Zumwalt\\_%28DDG\\_1000%29.jpg/1280px-USS\\_Zumwalt\\_%28DDG\\_1000%29.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/USS_Zumwalt_%28DDG_1000%29.jpg/1280px-USS_Zumwalt_%28DDG_1000%29.jpg)  
Source: [en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org)

---



<https://edgeincontrol.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/marine-navigation-qyeemq89dzf3bhxs6hmr4yj9j7go6zqpezcq2rbksg.jpg>  
Source: [edgeincontrol.com](https://edgeincontrol.com)

---



[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Fleet\\_5\\_nations.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Fleet_5_nations.jpg)  
Source: [en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org)